
Projeto de Estágio Docente

Projeto submetido ao Conselho do Departamento de
Genética e Biologia Evolutiva, à Congregação do Instituto de
Biociências e à Comissão Especial de Regime de Trabalho
(CERT) da Universidade de São Paulo

Prof. Dr. Diogo Amaral Rebouças Melo
damelo@ib.usp.br

2024-09-10



Conteúdo

Introdução	3
Pesquisa	3
Estabelecimento do Laboratório de Biologia de Sistemas, Genética e Evolução (LBSGE)	3
Perfil de Publicações	4
Credenciamento na pós-graduação e orientações	4
Ensino	5
Participação nas Disciplinas do Currículo Atual	5
Propostas para o currículo novo	7
Extensão	8
Cursos de Extensão	8
Participação em congressos	9
Atividades editoriais e de revisão	10
Metas para o Biênio inicial (2024-2026):	11

Introdução

Tendo assumido o cargo de professor doutor em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) no Instituto de Biociências (IB) da Universidade de São Paulo em agosto de 2024, apresento neste documento meu projeto de estágio docente e plano de pesquisa para apreciação do Conselho Departamental.

Minha contratação para a posição de professor doutor no Instituto de Biociências foi atípica, principalmente por não estar vinculada a uma disciplina específica pré-existente na grade curricular. Ao contrário, o objetivo principal da minha posição é o estabelecimento de uma nova linha de pesquisa integrativa em biologia de sistemas, que una abordagens teóricas, computacionais e empíricas no estudo de sistemas biológicos complexos. Essa linha de pesquisa será necessariamente interdisciplinar, com o potencial de integrar docentes e alunos de diversos departamentos do IB. Além da atividade de pesquisa, novas disciplinas de graduação e pós-graduação poderão ser oferecidas, com o intuito de fortalecer o ensino de tópicos relacionados à biologia de sistemas e à biologia quantitativa no instituto.

Os próximos tópicos detalham minhas propostas de atividades acadêmicas para o período de estágio docente, abrangendo ensino, pesquisa, extensão e gestão administrativa. No âmbito do ensino, serão apresentadas as disciplinas que pretendo oferecer. Quanto à pesquisa, descreverei meus planos para o estabelecimento do Laboratório de Biologia de Sistemas, Genética e Evolução, destacando os principais linhas de pesquisa a serem desenvolvidas. Em relação à extensão universitária, darei continuidade à minha participação como coordenador do Curso de Modelagem Estatística do Programa de Formação em Ecologia Quantitativa do Instituto Serrapilheira. Por fim, apresento metas concretas para o primeiro biênio.

Pesquisa

Estabelecimento do Laboratório de Biologia de Sistemas, Genética e Evolução (LBSGE)

A principal demanda relacionada à minha contratação é o estabelecimento de uma linha de pesquisa interdisciplinar em biologia de sistemas no Instituto de Biociências. Para tal, pretendo estabelecer o Laboratório de Biologia de Sistemas, Genética e Evolução (LBSGE¹), focado em temas teóricos e computacionais aplicados a diversos sistemas

¹Em homenagem ao matemático francês Henri Lebesgue, que fez contribuições significativas à análise matemática e à teoria da probabilidade, a pronúncia da sigla é [ləbɛg]

biológicos. Inicialmente, como um laboratório principalmente “seco”, minha estratégia principal será a de estabelecer colaborações com laboratórios experimentais e utilizar bancos de dados públicos para a minha pesquisa. Detalho essas atividades pretendidas no Projeto de Pesquisa inicial apresentado em anexo.

Perfil de Publicações

Quanto à produção acadêmica, pretendo submeter artigos principalmente para revistas científicas internacionais associadas a sociedades científicas, por entender que essas revistas fornecem uma revisão por pares rigorosa e garantem alta qualidade científica. Além disso, os custos de publicação são geralmente revertidos para as atividades da sociedade, ao invés de financiar entidades comerciais. Esta abordagem não apenas assegura a integridade e o rigor do processo de publicação, mas também contribui para o fortalecimento das comunidades científicas, promovendo discussões de alto nível e avanços significativos em nosso campo de estudo. Revistas como *Molecular Biology and Evolution*, *Genetics*, *Evolution*, *Journal of Evolutionary Biology*, *Evolution Letters*, *The American Naturalist*, *Proceedings B*, *eLife*, *PLOS Genetics*, e *PLOS Computational Biology* associam um fator de impacto e alcance razoáveis, revisão de qualidade, e um comprometimento com a sustentabilidade do processo de publicação científica, e, portanto, serão o foco da minha produção. Além disso, todas as publicações do LBSGE serão disponibilizadas como *pre-prints* nos repositórios adequados, de forma a garantir a acessibilidade universal da pesquisa realizada.

Credenciamento na pós-graduação e orientações

Pretendo me credenciar no Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Biologia Genética) do IB, criando uma linha de pesquisa em biologia de sistemas. Tenho a intenção de participar ativamente na construção e desenvolvimento deste programa, inclusive atuando na Comissão Coordenadora de Programa, que carece de novos docentes dispostos a contribuir com a administração do programa. Além disso, considero a possibilidade de eventualmente me cadastrar também no Programa de Pós-Graduação em Ecologia devido à minha afinidade com as disciplinas instrumentais oferecidas pelo programa e por almejar ampliar minha linha de pesquisa para questões mais ecológicas. Atualmente, faço parte do Comitê de Acompanhamento de um mestrado no departamento de Genética e Biologia Evolutiva, IB-USP, intitulado “Modularidade fenotípica e genotípica em linhagens de *Mus*”. Ao longo do período do estágio probatório e além, estou aberto e disposto a contribuir com minha expertise em outros comitês de acompanhamento, conforme as oportunidades surgirem. Além disso,

coloco-me à disposição para participar de bancas examinadoras, seja na USP ou em outras instituições de ensino e pesquisa, contribuindo assim para a avaliação e o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos em minha área de atuação.

Ensino

A biologia do século XXI é marcada por uma crescente integração entre diferentes campos e por uma abordagem cada vez mais interdisciplinar. O advento de tecnologias genômicas e o desenvolvimento de ferramentas computacionais poderosas têm revolucionado nossa compreensão dos sistemas biológicos, permitindo uma visão mais holística e dinâmica da vida. Desde a ecologia até a biologia molecular, passando pela fisiologia e a biologia do desenvolvimento, diversos campos têm se beneficiado da aplicação de métodos genômicos e análises em larga escala. Essa integração não apenas amplia nosso entendimento dos processos biológicos, mas também nos permite tecer uma teoria mais completa dos sistemas biológicos, sempre à luz da evolução - o princípio unificador da biologia.

Neste contexto de transformação e convergência, o ensino das biociências demanda uma abordagem que reflita essa natureza interdisciplinar. É crucial formar profissionais capazes de transitar entre diferentes áreas do conhecimento, dominar ferramentas computacionais e estatísticas, e compreender os sistemas biológicos em sua complexidade. A reestruturação curricular em andamento no Instituto de Biociências representa uma oportunidade única para alinhar a formação dos estudantes com as demandas da biologia moderna.

Minha proposta de ensino, portanto, visa contribuir para que as disciplinas não apenas atendam às demandas por conteúdos mais instrumentais, como programação e estatística, mas que também integrem aspectos epistemológicos, sociais e históricos da produção de conhecimento. O objetivo é proporcionar aos alunos uma formação sólida e abrangente, capaz de prepará-los para os desafios da pesquisa e da atuação profissional em um campo em rápida evolução. Este plano de trabalho abrange um horizonte de três anos, período no qual o novo currículo deverá ser estabelecido e implementado, permitindo uma adaptação gradual e reflexiva às novas demandas educacionais em biociências.

Participação nas Disciplinas do Currículo Atual

Durante o período de transição para o novo currículo, minha proposta de atuação se concentrará em três disciplinas, nas quais buscarei introduzir elementos modernos e integradores, alinhados com as tendências contemporâneas das biociências:

1. BIO0300 - Abordagens Multidisciplinares em Genética (segundo semestre 2024)

Nesta disciplina, minha contribuição visa enriquecer o conteúdo tradicional com perspectivas contemporâneas da genética. Planejo introduzir:

- Conceitos de biologia de sistemas aplicados à genética
- Métodos de mapeamento genético em populações estruturadas
- Discussão sobre estudo da evolução natural em laboratório

Metodologia: Além das aulas expositivas, implementarei sessões de discussão sobre as implicações e aplicações práticas do conteúdo apresentado nas aulas teóricas.

Objetivos de aprendizagem: Ao final do curso, os alunos deverão estar mais familiarizados com abordagens modernas em genética, incluindo a integração de dados genômicos, a análise de populações naturais e o estudo de processos evolutivos no laboratório.

2. BIO0203 - Genética (primeiro semestre 2025)

No próximo semestre, terei a oportunidade de contribuir para a disciplina BIO0203 - Genética, cobrindo as aulas da Professora Denise Selivon durante seu período de sabático. Minha contribuição focará em três tópicos fundamentais, abordando-os sob uma perspectiva histórica e conceitual:

1. As Bases Citológicas da Hereditariedade
2. Mutações Gênicas e Mutações Cromossômicas + Mapeamento em Cromossomos Politénicos
3. A Descoberta do Modo de Ação Gênica

Metodologia: Em cada um destes tópicos, enfatizarei o desenvolvimento histórico dos conceitos, destacando experimentos cruciais e contribuições de pesquisadores pioneiros. Meu objetivo é proporcionar aos alunos uma compreensão não apenas dos conceitos em si, mas também do processo de construção do conhecimento científico na área da genética.

Objetivos de aprendizagem: Ao final do módulo, os alunos deverão ser capazes de: Compreender os princípios básicos da genética clássica, reconhecer a importância dos experimentos clássicos na construção do conhecimento genético do século XX, e relacionar conceitos genéticos fundamentais com aplicações práticas em biologia.

Esta experiência de ministrar parte de uma disciplina fundamental do currículo atual será valiosa para minha integração ao Instituto e para o planejamento de futuras contribuições ao ensino de graduação, especialmente no contexto da reestruturação curricular em andamento.

3. BIO0208 - Processos Evolutivos (segundo semestre 2025)

Minha participação na disciplina de Processos Evolutivos se concentrará na introdução e aplicação dos princípios da genética quantitativa no contexto da evolução. Esta abordagem permitirá aos alunos compreender como as técnicas quantitativas podem ser utilizadas para estudar a herança e evolução de características complexas. Principais tópicos a serem abordados:

1. Fundamentos da Genética Quantitativa
2. Modelos de Herança Poligênica
3. Seleção em Caracteres Quantitativos
4. Genética Quantitativa na Era Genômica

Metodologia: Combinarei aulas teóricas com sessões práticas de análise de dados. Os alunos terão a oportunidade de trabalhar com conjuntos de dados reais, aplicando técnicas de genética quantitativa para investigar questões evolutivas.

Objetivos de aprendizagem: Ao final deste módulo, espero que os alunos sejam capazes de: Compreender os princípios básicos da genética quantitativa, interpretar resultados de estudos de genética quantitativa no contexto evolutivo, apreciar a importância da genética quantitativa no estudo de caracteres complexos.

Propostas para o currículo novo

Com a reformulação curricular em andamento no Instituto de Biociências, existe uma oportunidade significativa para introduzir e adaptar disciplinas que atendam às demandas atuais da formação em biociências. Embora não seja possível garantir a implementação exata destas propostas, apresento aqui minhas intenções e disponibilidade para contribuir com o novo currículo, especialmente nas áreas de evolução, estatística e programação.

Disciplinas de Evolução

Pretendo manter e expandir meu envolvimento nas disciplinas relacionadas à evolução. Minha proposta inclui:

- Abordar tópicos de biologia de sistemas e sua aplicação em estudos evolutivos e populacionais
- Introduzir módulos sobre evolução experimental
- Incorporar modelos computacionais de evolução biológica nas aulas práticas

Disciplinas Instrumentais: Estatística e programação

Reconhecendo a crescente importância da análise quantitativa em biologia, proponho participar de uma das seguintes disciplinas, ou disciplinas parecidas:

- Uma disciplina introdutória de “Biologia Quantitativa”, cobrindo conceitos matemáticos fundamentais e sua aplicação em problemas biológicos; e,
- Uma disciplina avançada de “Métodos Estatísticos em Ecologia e Evolução”, focando em técnicas específicas para estas áreas. Esta poderia ser oferecida tanto na graduação quanto na pós-graduação.

Flexibilidade e Adaptação

Estou ciente de que a implementação destas propostas dependerá das decisões coletivas do corpo docente e da estrutura final do novo currículo. Portanto, mantenho-me flexível e aberto a ajustes e colaborações. Meu objetivo é contribuir de forma significativa para a formação dos alunos, independentemente da estrutura curricular específica. Além disso, estou disposto a colaborar com colegas de diferentes departamentos para desenvolver disciplinas integradas que abordem temas transversais em biociências. Isso pode incluir cursos que combinem aspectos de evolução, ecologia, genética e biologia molecular, refletindo a natureza interdisciplinar da biologia moderna. Independentemente da forma final do currículo, meu compromisso é oferecer um ensino de alta qualidade, que prepare os alunos para os desafios da pesquisa e da prática profissional em biociências. Continuarei a adaptar meus métodos de ensino e conteúdos para atender às necessidades em evolução dos estudantes e do campo.

Em todas essas disciplinas, meu objetivo é complementar o conteúdo tradicional com abordagens modernas, preparando os estudantes para realização de pesquisa de ponta. Buscarei fomentar o pensamento crítico e a capacidade de integrar conhecimentos de diferentes áreas, essenciais para a formação de biólogos no século XXI. Além disso, estarei em constante diálogo com os coordenadores das disciplinas e outros docentes para garantir uma integração harmoniosa desses novos elementos ao programa existente. Esta abordagem flexível e colaborativa visa contribuir positivamente para o processo de reformulação curricular, sempre com o foco no aprimoramento da formação oferecida pelo Instituto de Biociências.

Extensão

Cursos de Extensão

No âmbito da extensão universitária, atuo como coordenador do Curso de Modelagem Estatística, que é parte integrante do Programa de Formação em Ecologia Quantitativa do Instituto Serrapilheira. Esta coordenação é realizada em parceria com a Dra. Sara Mortada, da ONG re.green.

O Programa de Formação em Ecologia é uma iniciativa recente financiada pelo Instituto Serrapilheira e coordenada pela Prof. Dr. Flavia Marquitti, do Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O Programa de Formação em Ecologia foi projetado para preparar futuros pesquisadores de diversas áreas do conhecimento para enfrentar grandes questões nos vários subcampos da ecologia, sendo especialmente voltado para aqueles que almejam ingressar em programas de doutorado de excelência.

A formação é estruturada em dois módulos principais:

1. Módulo Teórico (2 meses, em Janeiro e Fevereiro):

- Treinamento intensivo em ferramentas quantitativas aplicadas à ecologia, no qual meu curso se insere
- Desenvolvimento de projetos com modelagem matemática
- Imersão nos diversos campos da pesquisa ecológica
- Sessões de discussão com cientistas renomados de centros de pesquisa internacionais

2. Módulo Prático (1 mês, Julho):

- Trabalho de campo em diferentes biomas brasileiros
- Aplicação prática das ferramentas quantitativas aprendidas no Módulo Teórico
- Teste dos modelos desenvolvidos ou criação de novos modelos baseados em observações de campo

O objetivo central do programa é unir duas abordagens fundamentais na ecologia que frequentemente são tratadas separadamente: a teórica, que utiliza ferramentas matemáticas e computacionais para análise de dados em larga escala, e a empírica, que se concentra na observação direta de como os fenômenos modelados se manifestam na natureza. Minha função como coordenador do Curso de Modelagem Estatística é garantir que os participantes adquiram as habilidades quantitativas necessárias para se destacarem em ambas as abordagens, preparando-os para serem pesquisadores completos e versáteis no campo da ecologia.

Participação em congressos

No âmbito da divulgação científica e da troca de conhecimentos, planejo participar de importantes congressos internacionais nos próximos anos. Um dos principais eventos em minha agenda é o Congresso Internacional de Evolução, que reúne as três principais sociedades de biologia evolutiva americanas. Este encontro proporciona uma oportunidade ímpar para interagir com pesquisadores de ponta e discutir os mais

recentes avanços no campo da evolução. Também pretendo participar da Ecological and Evolutionary Genomics Conference, uma Gordon Research Conference, que oferece um ambiente ideal para discussões aprofundadas e colaborações potenciais na interface entre genômica, ecologia e evolução. Além disso, tenho grande interesse em contribuir para o fortalecimento da comunidade científica brasileira na área, participando do primeiro Congresso Brasileiro de Evolução. Este evento inaugural representa um marco para a pesquisa evolutiva no Brasil, e minha participação visa não apenas compartilhar meu trabalho, mas também ajudar a estabelecer conexões e promover o diálogo entre pesquisadores nacionais e internacionais.

Atividades editoriais e de revisão

Como parte de meu compromisso com o avanço e a qualidade da pesquisa científica, atuo regularmente como revisor para diversas revistas científicas de alto impacto na área de biologia evolutiva e ecologia. Entre elas, destaco minha contribuição para periódicos como *Genetics*, *Evolution*, *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, *Journal of Evolutionary Biology*, *Evolutionary Biology, Ecology and Evolution*, e *Methods in Ecology and Evolution*. Esta atividade não apenas me mantém atualizado sobre os desenvolvimentos mais recentes em minha área de pesquisa, mas também me permite contribuir significativamente para a manutenção dos padrões de qualidade e rigor científico na literatura acadêmica. Através deste trabalho de revisão por pares, tenho a oportunidade de avaliar criticamente novas descobertas, metodologias e teorias, auxiliando na disseminação de pesquisas inovadoras e relevantes para a comunidade científica global. Além disso, existe a perspectiva de que nos próximos anos eu atue como editor associado da prestigiada revista *Evolution*, o que representaria uma expansão significativa de minha contribuição para o processo editorial e para o campo da biologia evolutiva.

Metas para o Biênio inicial (2024-2026):

Metas específicas

1. 2024 - Segundo semestre
 1. Estabelecimento do laboratório, com criação do site e divulgação para alunos interessados
 2. Participação da disciplina BIO0300 - Abordagens multidisciplinares em genética
 3. Submissão de um capítulo para a Enciclopédia de Biologia Evolutiva
 4. Apresentação de trabalho no Congresso Brasileiro de Evolução
2. 2025 - Primeiro semestre
 1. Participação da disciplina BIO0203 - Genética
 2. Oferecimento do Curso de Modelagem Estatística do **Programa de Formação em Ecologia Quantitativa** do Instituto Serrapilheira
 3. Submissão de um projeto de pesquisa em agência de fomento
3. 2025 - Segundo semestre
 1. Participação na disciplina BIO0300 - Abordagens multidisciplinares em genética
 2. Participação na disciplina BIO0208 - Processos Evolutivos
 3. Apresentação de trabalho no Congresso Internacional de Evolução
4. 2026 - Primeiro semestre
 1. Oferecimento do Curso de Modelagem Estatística do **Programa de Formação em Ecologia Quantitativa** do Instituto Serrapilheira
 2. Participação em disciplina de graduação ou pós-graduação a ser definida, condicionada à estrutura do novo currículo de graduação.

Metas gerais:

- Iniciar a orientação de alunos em todos os níveis
- Cadastro nos programas de pós-graduação do IB quando houver alunos interessados em fazer a pós-graduação no LBSGE.
- Publicação de artigos *pré-prints* relacionados ao trabalho de pesquisa em repositórios públicos como bioRxiv e EcoEvoRxiv
- Submissão de artigos para publicação em revistas internacionais revisadas por pares
- Atuação como revisor e, potencialmente, editor de revistas científicas
- Participação em comitês de acompanhamento de programas de pós-graduação
- Participação em bancas examinadoras de mestrado e doutorado
- Participação em atividades de gestão acadêmica e administrativa